# VALUACIONES

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# MÉTODOS DE VALUACIÓN

- **EMPIRICO:** Valor de reposición. – Depreciación técnica

  Costo de reposición depreciado

- **ANALÍTICO:** Valor actual de la renta futura

  Capitalización de la renta – Valor de uso

- **COMPARATIVO**

  Valor de mercado – Valor venal

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# MÉTODOS DE VALUACIÓN

- MAQUINARIAS E INSTALACIONES (método empírico)
- CONSTRUCCIONES, EDIFICIOS, MEDIANERAS (método empírico)
- INMUEBLES (edificio + terreno) / TERRENOS (método comparativo)
- EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (método analítico)

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# DEFINICIONES PREVIAS

- Valor venal o de Mercado (oferta/demanda)
- Valor de inventario, de libros o contable (costo histórico menos amortizaciones o valor corriente).
- Valor impositivo
- Valor de expropiación
- Valor de reposición (lo que costaría reemplazar la cosa por otra similar, al momento de valuar)
- Valor residual (valor al final de su vida útil)
- Amortización = pérdida del valor contablemente
- Depreciación = pérdida del valor por tiempo, uso, obsolescencia técnica y estado de conservación.

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# OBJETO DE LA VALUACIÓN
# PARA QUÉ SE VALÚA?

- Para fusionar/transferir/escindir empresas (Derecho comercial)
- Para fijar tarifas (Aspectos regulatorios - servicios públicos)
- Para fijar impuestos (Fiscal)
- Para vender/expropiar
- Para impartir justicia (judicial)
- Para asegurar
- Para ofrecer bienes en garantía
- Para tomar decisiones empresariales
- Para ajustar registros contables a la realidad (Resolución técnica 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Cs. Económicas)



FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# PROCEDIMIENTO PARA VALUAR

- Identificar el bien a valuar
- Describir el bien a valuar
- Justificar la elección del método de valuación en función del objeto de la valuación
- Definir las partes a valuar por separado

  Terreno / edificio / maquinarias / instalaciones / bienes inmateriales (goodwill, contratos, patentes, marcas) / Empresa en marcha
- Fecha y lugar de la valuación

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# METODO COMPARATIVO (valuación de un terreno)

- Se consultan valores de operaciones de compra venta de otros terrenos comparables
- Se calcula el valor unitario homogéneo ($/m2) de la tierra en la zona utilizando factores de ajuste (factor de homogenización) que tienen en cuenta las diferencias de dimensiones, forma, orientación, FOT, etc…

- Valor del terreno = Sup x Valor unit ( $/m$^2$) x Aj

Aj = coeficiente de ajuste (lo estima el ingeniero) tiene en cuenta las diferencias entre el valor m2 del terreno valuado respecto de los comparativos.

# METODO EMPIRICO - VALUACIÓN TÉCNICA

- Inventariar los bienes materiales e inmateriales
- Determinar la edad de los bienes y su estado de mantenimiento
- Estimar vida útil (curvas / estadísticas)
- Definir curva de depreciación

**CURVAS DE DEPRECIACION HABITUALES**

**Lineal** = EDAD / VIDA ÚTIL (recomendada por el TTN para Máquinas)

**Ross Heidecke= ½ (**(EDAD/VIDA ÚTIL )$^2$ + (EDAD/VIDA ÚTIL)**)**
(recomendada por el TTN para edificios y construcciones)

Factor de corrección por estado de conservación $\frac{100-C}{100}$

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# DEPRECIACIÓN DE ROSS HEIDECKE

**Lineal** = EDAD / VIDA ÚTIL

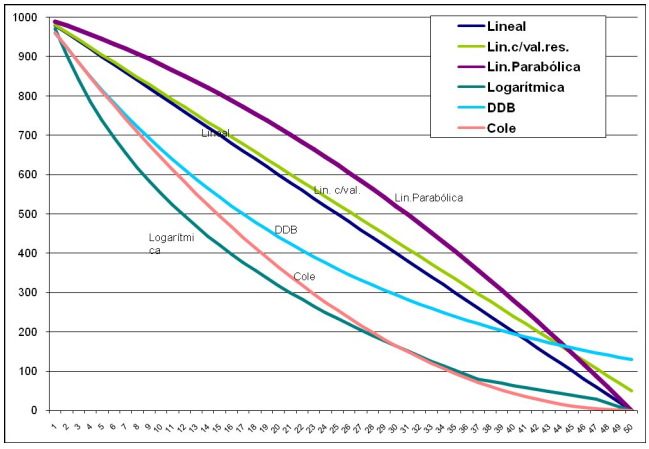
**Cuadrática/Parabólica**= (EDAD/ VIDA ÚTIL )²

**Intermedia (lineal – parabólica)= ½ (**(EDAD/ VIDA ÚTIL )² + (EDAD / V. ÚTIL)**)**

Factor de corrección por estado de conservación $\frac{100-C}{100}$

- Nuevo 0
- Intermedio 0,32
- Regular 2,52
- Intermedio 8,09
- Reparaciones sencillas 18,10
- Intermedio 33,20
- Reparaciones importantes 52,60
- Intermedio 75,20
- Sin valor 100

# OTRAS CURVAS DE DEPRECIACIÓN




FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

METODO EMPIRICO

# VALUACIÓN DE UN EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN O MEDIANERA (método empírico)

Valor actual depreciado= V. reposición – Depreciación

Depreciación = (V. rep.- V. residual) x k /100

Valor residual= se estima habitualmente 5% del valor de reposición

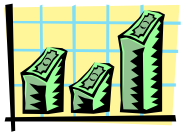
**K = se obtiene de tablas y contempla tanto la cuota de depreciación como el ajuste por estado de conservación**

# VALUACIÓN DE UNA EMPRESA
## (método analítico)

Valorar económicamente un negocio es proyectar los flujos de caja futuros para determinar la generación de efectivo y dar a conocer al inversionista la recuperación del capital a invertir.

Para el cálculo del "Valor actual" del flujo de caja, se utiliza la formula del valor presente del interés compuesto considerando un período determinado.

Valor actual = $VF / (1+i)^n$



FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Gran dificultad para determinar la tasa de interés que contemple el riesgo del negocio.

**VALOR SUSTANCIAL DE UNA EMPRESA**

El valor sustancial es la inversión que debería efectuarse para construir una empresa en idénticas condiciones. Es diferencia entre el activo real de la empresa y su pasivo exigible, aplicando criterios de valoración de precios de mercado.

**FONDO DE COMERCIO O "GOODWILL"**

Todas aquellas deudas que la empresa ha contraído

El fondo de comercio o "good will" es el valor de los elementos inmateriales de la empresa, que (en general) no aparece reflejado en el balance, pero que le proporcionan ventajas competitivas

El método habitual para valuar el fondo de comercio o "good will" consiste en calcular el "valor actual del flujo de caja" (valor de empresa en marcha) y restar el valor sustancial.

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# VALUACIONES TECNICAS

## Ejemplo de Valoración

*1) Terreno:* Ubicación: Florida - Pcia de Bs.As. Dimensiones: **2000 m2**

*2) Edificio:* Dos plantas - Losa **1000m$^2$ cubiertos.**
Planta Baja**: 500 m$^2$** Sector Productivo
Planta Alta: Depósito Mat.Primas **300** m$^2$
Oficinas - Vestuarios - Cocina **200** m$^2$
Terraza: 40m$^2$ sin uso

*3) Equipos:* Reactor Tipo A - Cantidad:2 - Capacidad: 1200 lts.
Reactor Tipo B - Cantidad:1 - Capacidad: 2000 lts.
Acero Inoxidable - Camisa acero alimentada por agua servicio105ºC
Bomba de retorno agua camisa-usina, motoreductor y motor elevación Tapa-Agitador

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# VALUACIONES TECNICAS

## Ejemplo de Valoración

**1) Terreno:** Valor Terreno= Sup x Valor unitario x Coef. ajuste

Valor Terreno= 2.000 $m^2$ x 300 $/m^2$ x 1

**Valor Terreno = $ 600.000.-**

**2) Edificio**: Superficie Cubierta = 1000$m^2$.



Calidad Construcción: Standard

Vida Util: 60 años

Antigüedad: 42 años } a/u=42/60=0.7

Estado Conservación: Tipo 3 (Reparaciones Sencillas)

Valor Reposición Unitario: 1.000 $/ $m^2$ (obra)

Valor residual= 5% Valor Residual= 50 $/ $m^2$

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

# VALUACIONES TECNICAS

## Ejemplo de Valoración de edificio

**2) Edificio**:

**Tablas de Ross Heidecke**

Estado 1: nuevo a muy bueno — Estado 4: reparaciones importantes

Estado 2: normal — Estado 5: demolición

**Estado 3: reparaciones sencillas**

| edad | Estado de Conservación | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v.util | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| 68 | 57,120 | 57,124 | 58,200 | 60,590 | 64,880 | 71,360 | 79,680 | 89,370 | 100,0 |
| 69 | 58,305 | 58,318 | 59,360 | 61,680 | 65,950 | 72,150 | 80,210 | 89,660 | 100,0 |
| 70 | 59,600 | 59,613 | 60,620 | 62,780 | **66,830** | 72,950 | 80,900 | 89,960 | 100,0 |
| 71 | 60,205 | 60,713 | 61,700 | 63,880 | 67,820 | 73,250 | 81,320 | 90,260 | 100,0 |
| 72 | 61,920 | 61,932 | 62,980 | 65,000 | 68,810 | 74,560 | 81,960 | 90,560 | 100,0 |

FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

de tabla obtengo el Coef.de Depreciación de Heidecke k= 66.83%

Depreciación=(Vr-Vres) x k/100=(1.000-50) 0.6683 = 634.90 $/$m^2$

Valor Actual= (V.rep. - Depreciación).Sup= (1.000-634.90).800m2

**Valor Actual= $292.080.-**

# VALUACIONES TECNICAS

Ejemplo de Valoración de máquinas

**3) Equipos (depreciación lineal)**:

| Descripción | Cant. | Valor rep. unit | Valor Res | Vida Util | Antig | Estado de constr | Amortiz | Valor Actual | Valor Actual Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reactor Tipo A | 2 | 21000 | 1050 | 30 | 18 | 5 | 665 | 8579 | 17158 |
| Reactor Tipo B | 1 | 29000 | 1450 | 30 | 15 | 5 | 918 | 14464 | 14464 |
| Motobomba A | 2 | 1000 | 80 | 20 | 18 | 8 | 46 | 150 | 300 |
| Motobomba B | 1 | 1200 | 96 | 20 | 15 | 8 | 55 | 799 | 799 |
| Motor Elevador A | 2 | 800 | 64 | 30 | 18 | 8 | 25 | 330 | 660 |
| Motor Elevador B | 1 | 800 | 64 | 30 | 15 | 8 | 25 | 397 | 397 |
| Motor Agitadordor A | 2 | 1000 | 80 | 20 | 18 | 8 | 46 | 158 | 316 |
| Motor Agitadordor B | 1 | 1200 | 96 | 20 | 15 | 6 | 55 | 342 | 342 |
| Inst. Montaje A | 2 | 2380 | 476 | 20 | 18 | 20 | 95 | 533 | 1066 |
| Inst. Montaje B | 1 | 3220 | 644 | 20 | 15 | 20 | 129 | 1030 | 1030 |
| Total | | | | | | | | | 36532 |

$$\text{Amort} = \frac{(\text{Vrep} - \text{Vres})}{\text{Vida Util}}$$

$$\text{V.A.T.} = \Sigma \left( \text{Vrep} - \text{Amort} \times \text{Ant} \frac{100 - C}{100} \right)$$

**C: Estado de conservación- Lo estima el Ingeniero**

# BIBLIOGRAFÍA


* Ingeniería y Derecho Tomo II - Casella y Faro

* Ingeniería de Valuación - Masston y Agg

* Valuación de Instalaciones Industriales - Marston y Winfrey

- Manuales de Tasaciones - Ing. Guerrero, Ing. Chandías, Tribunal de Tasaciones de la Nación, Banco Hipotecario, INTI.

- Apunte del Ing Daniel Martin – Presidente del TTN (Tribunal de Tasaciones de la Nación)


FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires